

חדו"א 2 להנדסת תוכנה

מועד א'

תשע"ח סמסטר א'

מרצה אחראי: ד"ר אקרמן יבגניה

מרצים: ד"ר א. לרמן

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון רגיל, דפי נוסחאות של חקורס (2 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון. לסטונדנטים בעלי אישור לדף נוסחאות מורחב ניתן להשתמש בדף נוסחאות מורחב הנכתב על ידי המרצים (2 עמודים בפורמט A4). תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

בהצלחה!

השאלון + דף נוסחאות מכיל 5 דפים (כולל דף זה).

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (20 נק')

נתונה הפונקציה $f(x, y) = x^2y - xy^2 - xy$

- א. (10 נק') מצאו את נקודות המקסימום והמינימום המקומי של הפונקציה.
- ב. (10 נק') מצאו את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום החסום על ידי הישרים $x = 0$, $y = 0$, $x + y = -1$.

שאלה 2 (22 נק')

א. (15 נק').

(1) (3 נק') נסחו את התנאי ההכרחי להתכנסות טור.

(2) (12 נק') תוכיחו שאם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס אז גם הטור הכללי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

האם המשפט ההפוך מתקיים? אם כן – הוכיחו זאת, אם לא – תנו דוגמה נגדית.

ב. (10 נק') בדקו את התכנסות של הטור וקבעו את סוג ההתכנסות:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin\left(\frac{1}{2^n}\right)}{n!}$$

פתור 3 מבין השאלות 3 - 6

שאלה מס' 3 (16 נק')

א. (10 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{\sqrt{2^n \cdot n}}$.

ב. (6 נק') פתרו את המשוואה הדיפרנציאלית הבאה: $xy' = 3xy + y$.

שאלה מס' 4 (16 נק')

א. (10 נק') החליפו את סדר האינטגרציה: $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{3-x}{2}} f(x, y) dy$.

תציגו את האינטגרל כאינטגרל אחד. ציירו את התחום וחשבו את האינטגרל עבור $f(x, y) = x + y$.

ב. (6 נק') חשבו את הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$ או הוכיחו שהוא אינו קיים.

שאלה מס' 5 (16 נק')

א. (10 נק') על הפרבולה $y = 4 - \frac{1}{2}x^2$ מצאו את הנקודה הקרובה ביותר לישר

$4x + y - 29 = 0$. מהו המרחק המינימלי מהפרבולה עד הישר?
(השתמשו בשיטת כופלי לגרנז' (או בדרך אחרת)).

ב. (6 נק') מצאו את משוואת המישור העובר דרך נקודה $M_0(1; -2; 1)$ ומאונך לישר

$$\begin{cases} x - 2y + z - 3 = 0 \\ x + y - z + 2 = 0 \end{cases}$$

שאלה מס' 6 (16 נק')

א. (6 נק') נתונה הפונקציה $f(x, y) = 2^{\frac{x}{\sqrt{y}}}$.

מצא את הנגזרת הכיוונית של הפונקציה בנקודה $M(1,1)$ בכיוון הווקטור $\vec{a} = \vec{AB}$, כאשר $A(-7,2)$ ו- $B(-4,6)$.

ב. (10 נק') שרטטו את תחום האינטגרציה וחשבו את האינטגרל:

$$\int_0^1 \left(\int_0^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{1-x^2-y^2} dy \right) dx$$

פתרו אחת מהשאלות 7 - 8

שאלה מס' 7 (10 נק')

נתון המשטח $S = \{(x, y, z) \mid z = x^2 + y^2\}$

חשב את הזווית בין המישורים המשיקים למשטח בנקודות $A(1,1,2)$ ו- $B(0, -\frac{1}{4}, \frac{1}{16})$.

שאלה מס' 8 (10 נק')

(1) (5 נק') תנו הגדרה למכפלה ווקטורית של שני ווקטורים (לא באמצעות דטרמיננטה)

וחשבו באמצעותה את $(2\vec{i} + \vec{j}) \times (\vec{i} - 3\vec{j})$.

(2) (5 נק') קבעו לאילו ערכים של הפרמטר m הווקטורים הנתונים $\vec{a}$, $\vec{b}$ ו- $\vec{c}$ הם ווקטורים קומפלנריים:

$$\vec{a} = 2\hat{i} - 5\hat{j} + \hat{k}; \quad \vec{b} = (m-4)\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}; \quad \vec{c} = 5\hat{i} + (m-9)\hat{j} - \hat{k}$$

בהצלחה!

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$
2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$
4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$
5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$
6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לווקטור $a(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$
7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$: $F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$
8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$
9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$
10. פונקצית לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$
11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$
12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$: $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$; $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$; $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$
13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון : $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$
14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$
15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים : $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי) או $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) . או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר. או אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס
16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ או $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x) : \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות:

$$1. (c)' = 0, \quad c = \text{const}; \quad 2. (x^n)' = nx^{n-1}; \quad (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$$

$$3. (a^x)' = a^x \cdot \ln a; \quad 4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}; \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2};$$

$$5. (\sin x)' = \cos x; \quad 6. (\cos x)' = -\sin x; \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$7. (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}; \quad 8. (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$$

$$9. (\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad 10. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad \text{פונקציה פרמטרית:}$$

$$11. (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad 12. (\operatorname{arcc} \operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}; \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

20. אינטגרלים

$$1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

אינטגרציה לפי חלקים:

$$2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:

$$4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C \quad \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C; \quad 11. \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$8. \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{a} \right) + C; \quad 12. \int \frac{f'(x) dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2 + a} = \frac{\ln|x^2 + a|}{2} + C$$

$$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + C; \quad 14. \int \frac{f'(x) dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + p}} = \ln|x + \sqrt{x^2 + p}| + C; \quad 16. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

בהצלחה



